

★ KATEGORI SAYEMBARA: LAB MAYA (BAB V JUKNIS FESTIVAL BIRU PUTIH 2026) ★

BUKU PANDUAN PENGGUNAAN & DESKRIPSI TEKNIS (USER GUIDE)

LABORATORIUM MAYA:
LAB PERAKITAN KOMPUTER

IDENTITAS PENGEMBANG & KARYA

Nama Lengkap	Ach. Chanifuddin Fanani, S.Pd.
NIP	199108262020121007
NUPTK	9158769670130183
NIK	3524162608910001
Instansi / Unit Kerja	SMP Negeri 2 Lamongan
Kabupaten / Provinsi	Kabupaten Lamongan, Jawa Timur
No. Telepon / WhatsApp	08158885508
Alamat Surel (Email)	chanifuddin@gmail.com
Kategori Sayembara	Lab Maya (Bab V Petunjuk Teknis Festival Biru Putih 2026)
Judul Karya Inovasi	Lab Perakitan Komputer
Sasaran Pengguna	Peserta Didik SMP / Fase D (Kelas VII/VIII/IX)

BAB I. LATAR BELAKANG & RASIONAL INOVASI

1.1 Latar Belakang Masalah: Pembelajaran Informatika pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP), khususnya pada elemen Sistem Komputer (SK), sering kali dihadapkan pada kendala mendasar terkait ketersediaan dan keamanan sarana praktikum. Perangkat keras komputer fisik (hardware) merupakan aset laboratorium yang bernilai tinggi dan sangat rentan terhadap kerusakan fisik elektro-mekanik. Komponen sensitif seperti pin soket prosesor LGA, kepingan memori RAM DDR4 yang rentan terhadap lucutan elektrostatik (Electrostatic Discharge / ESD), serta risiko hubungan arus pendek daya (short circuit) menyebabkan guru enggan atau tidak mengizinkan peserta didik untuk membongkar-pasang unit komputer fisik yang berfungsi di laboratorium sekolah.

Dampaknya, pembelajaran materi perakitan komputer dan arsitektur sistem kerap tereduksi menjadi sekadar ceramah teoritis satu arah atau penayangan video pasif. Peserta didik kehilangan kesempatan emas untuk merasakan pengalaman langsung (hands-on experience), mengasah keterampilan pemecahan masalah (troubleshooting), serta membangun intuisi logis mengenai kompatibilitas perangkat keras dan sistem booting komputer.

1.2 Solusi Inovasi Berbasis Lab Maya: Menjawab tantangan tersebut, dikembangkan karya inovasi 'Lab Perakitan Komputer'. Media ini dirancang sebagai laboratorium maya berbasis peramban (Single Page Application) yang menyediakan representasi interaktif, presisi, dan aman dari arsitektur komputer modern. Peserta didik dapat bereksperimen membongkar dan merakit PC secara virtual, menguji skenario inkompatibilitas komponen tanpa risiko kerusakan fisik, menyaksikan proses booting BIOS dan Power-On Self-Test (POST) secara visual-auditori, hingga menjelajahi logika digital abstrak (bit biner, pencampuran warna RGB 24-bit, dan gerbang logika).

VISI PEMBELAJARAN INKLUSIF

Lab Maya ini hadir sebagai wujud nyata pemerataan mutu pendidikan digital, memungkinkan setiap sekolah di seluruh pelosok Indonesia menyelenggarakan praktikum perakitan komputer standar industri secara gratis, aman, ramah anak, dan 100% luring (offline) tanpa perlu sambungan internet.

BAB II. PEMETAAN KURIKULUM & CAPAIAN PEMBELAJARAN

Karya ini dikembangkan dengan rujukan ketat pada Keputusan Kepala BSKAP Kemendikbudristek No. 032/H/KR/2024 tentang Capaian Pembelajaran pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah.

2.1 Capaian Pembelajaran (Fase D — Elemen Sistem Komputer)

CAPAIAN PEMBELAJARAN (BSKAP NO. 032/H/KR/2024)

“Pada akhir fase D, peserta didik mampu mendeskripsikan komponen, fungsi, dan cara kerja komputer yang membentuk sebuah sistem komputasi, serta menjelaskan proses dan penggunaan kodifikasi data (biner, warna RGB) dalam sistem komputer.”

2.2 Tujuan Pembelajaran (TP) & Indikator Ketercapaian

- **TP-01 (Identifikasi Hardware):** Peserta didik mampu mengidentifikasi dan membedakan komponen penyusun unit pemrosesan komputer (CPU LGA 1700, Motherboard ATX, RAM DDR4, SSD NVMe M.2, GPU PCIe, PSU ATX 24-Pin) beserta karakteristik dan spesifikasi fisiknya.
- **TP-02 (Prosedur Perakitan):** Peserta didik mampu menyimulasikan prosedur perakitan komputer secara runtut, presisi, dan sesuai standar keselamatan kerja perakitan (K3 elektronika antistatis).
- **TP-03 (Diagnostik & Troubleshooting):** Peserta didik mampu menganalisis kegagalan perakitan, mendeteksi incompatibilitas komponen (distraktor soket/arsitektur seperti RAM DDR2 dan HDD IDE), serta membaca kode diagnostik 4-Phase LED POST BIOS.
- **TP-04 (Logika Digital & Kodifikasi):** Peserta didik mampu membuktikan secara empiris konsep representasi data biner 8-bit (konversi ke desimal), pencampuran warna piksel monitor 24-bit RGB (HEX code), serta operasi tabel kebenaran gerbang logika dasar.

2.3 Penguatan Profil Pelajar Pancasila

- **Bernalar Kritis:** Mengidentifikasi kesalahan pemasangan komponen, menganalisis gejala kegagalan boot, dan memecahkan teka-teki logika digital secara ilmiah.
- **Mandiri:** Melakukan eksplorasi mandiri di laboratorium virtual dengan tempo belajar yang disesuaikan dengan ritme kebutuhan individu peserta didik.
- **Kreatif:** Mengombinasikan komposisi warna RGB dan merancang alur logika input pada gerbang logika digital.

BAB III. PERSYARATAN SISTEM & PETUNJUK OPERASIONAL

3.1 Persyaratan Perangkat Keras & Lunak

- **Perangkat Keras (Hardware):** PC / Laptop dengan prosesor dual-core (minimal 1.5 GHz), RAM 2 GB, monitor resolusi 1280x720 (atau rasio 16:9 lainnya), mouse / touchpad, dan speaker / headphone aktif.
- **Perangkat Lunak (Software):** Sistem Operasi Windows 7/8/10/11, macOS, Linux, atau ChromeOS. Peramban web modern (Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, atau Opera) dengan dukungan HTML5 Canvas dan Web Audio API.
- **Konektivitas Jaringan:** Aplikasi bersifat 100% mandiri (stand-alone) luring. Tidak memerlukan sambungan internet, instalasi server lokal (XAMPP/Node.js), maupun plugin tambahan.

3.2 Langkah Cepat Menjalankan Media

- **Langkah 1:** Ekstrak folder arsip 'Lab Maya - Perakitan Komputer - Fanani.zip'.
- **Langkah 2:** Buka folder hasil ekstraksi dan temukan berkas utama bernama 'index.html'.
- **Langkah 3:** Klik ganda berkas 'index.html' atau klik kanan lalu pilih 'Open with Google Chrome / Microsoft Edge'.
- **Langkah 4:** Aplikasi Lab Maya akan langsung terbuka seketika dalam waktu kurang dari 1 detik dan siap digunakan untuk pembelajaran.

BAB IV. STRUKTUR MENU & 7 TAB SKENARIO TERPADU

Aplikasi Lab Maya dirancang menggunakan arsitektur Single Page Application (SPA) modular dengan 7 tab navigasi skenario interaktif yang dapat diakses melalui bilah menu atas:

- **1. Tab Teori:** Memuat materi ensiklopedia komponen hardware, fungsi 5 organ utama komputer, dan bagan alur Input-Proses-Output (IPO).
- **2. Tab Prosedur:** Pedoman standar operasional prosedur perakitan PC, panduan K3 elektronika (gelang antistatis, grounding), dan tips keselamatan kerja teknisi.
- **3. Tab Perakitan PC:** Meja kerja simulasi drag-and-drop komponen ke soket motherboard ATX, stepper panduan adaptif 5 langkah, tombol uji booting Power-On, dan sakelar mode uji masalah.
- **4. Tab Eksplorasi Digital:** Tiga modul eksplorasi kodifikasi data sains: sakelar biner 8-bit ke desimal, simulator percampuran warna sub-piksel RGB 24-bit, dan laboratorium gerbang logika.
- **5. Tab LKPD Digital:** Lembar Kerja Peserta Didik digital mandiri: 5 soal Pilihan Ganda, 5 soal Benar/Salah, 5 pasang Menjodohkan beranimasi kabel, dan fitur cetak/simpan PDF ber-KOP resmi.
- **6. Tab Pengembang:** Profil lengkap pengembang (Ach. Chanifuddin Fanani, S.Pd., SMP Negeri 2 Lamongan), NIP, kontak surel, dan tautan portofolio edukasi.
- **7. Tab Referensi:** Transparansi sumber rujukan kurikulum BSKAP, buku referensi Hennessy & Patterson, inventaris aset AI/vektor SVG, font lokal SIL OFL, dan audio prosedural.

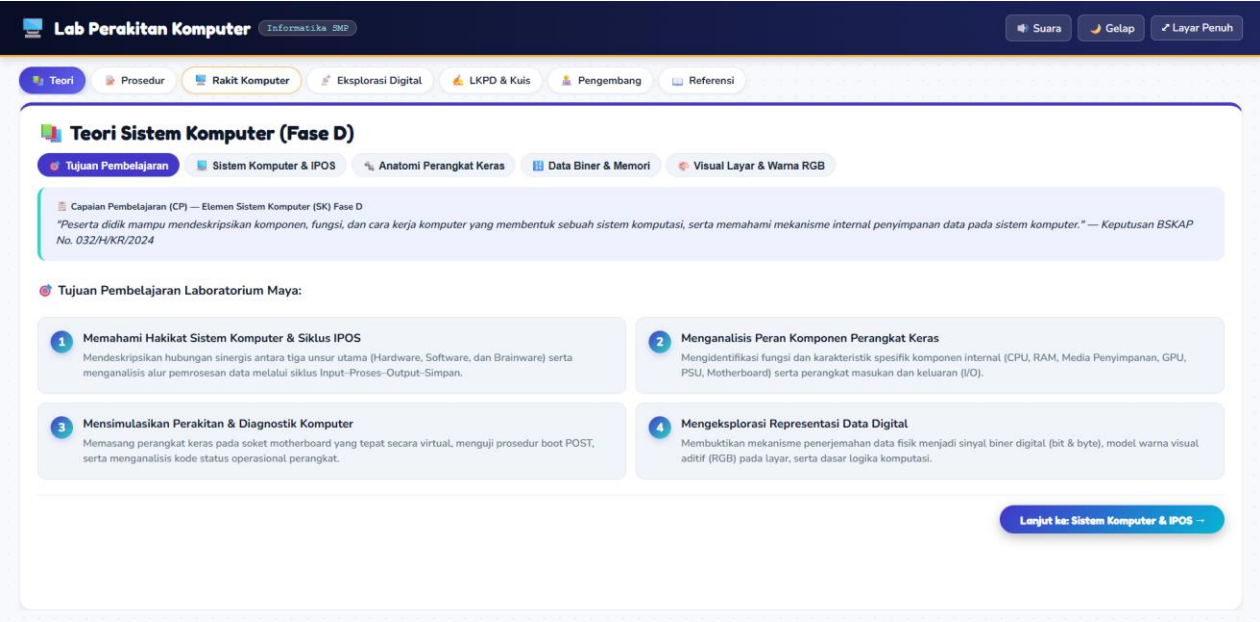
BAB V. PANDUAN PENGGUNAAN FITUR & TANGKAPAN LAYAR

Berikut merupakan panduan operasional komprehensif untuk setiap antarmuka Lab Maya yang dilengkapi tangkapan layar berpenanda serta rincian fungsi tombol interaksi pengguna:



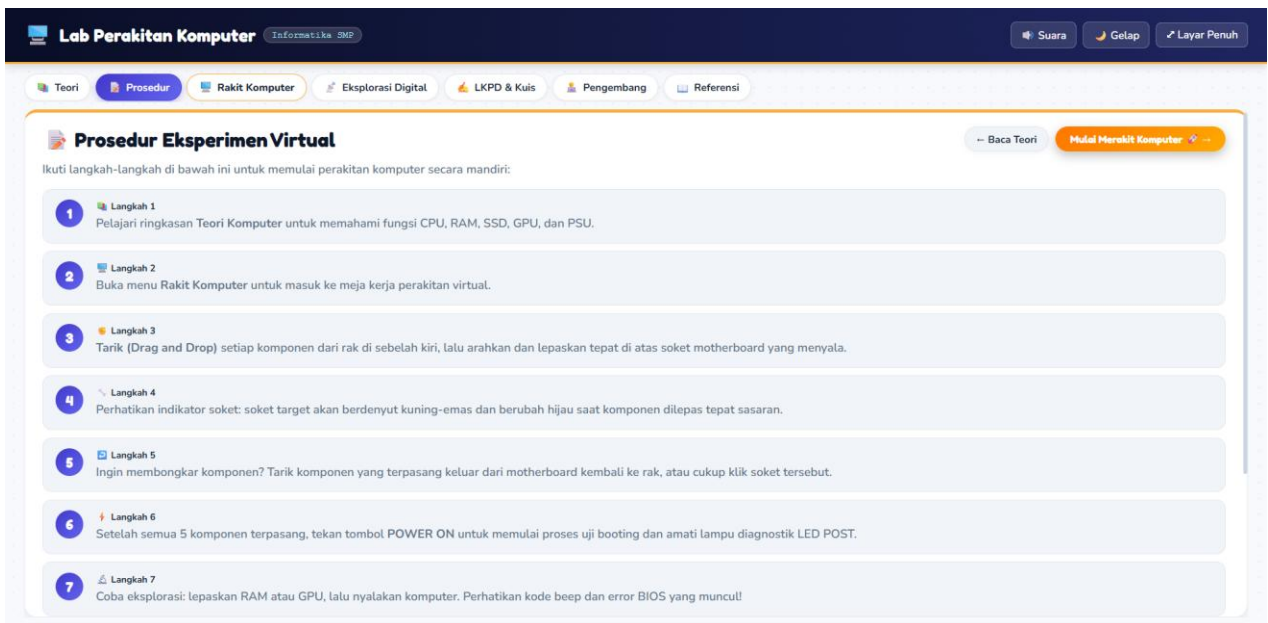
Gambar 1: Layar Pembuka (Welcome Screen) Lab Maya Perakitan Komputer

Penanda / Bagian UI	Deskripsi Fungsi & Interaksi Pengguna
1. Header & Logo Lembaga	Menampilkan identitas kementerian, logo Tut Wuri Handayani, logo Sobat SMP 2025, dan judul media dengan tipografi futuristik.
2. Badge Fase D Kurikulum	Penanda jenjang resmi kurikulum Informatika SMP Fase D untuk memudahkan orientasi guru dan peserta didik.
3. Tombol ► MASUK LAB	Memicu transisi animasi membuka ruang meja kerja laboratorium virtual dan mengaktifkan Web Audio API browser.
4. Tombol 📖 Panduan Lab	Membuka jendela modal petunjuk ringkas keselamatan kerja, tujuan belajar, dan alur eksplorasi alat praktikum.



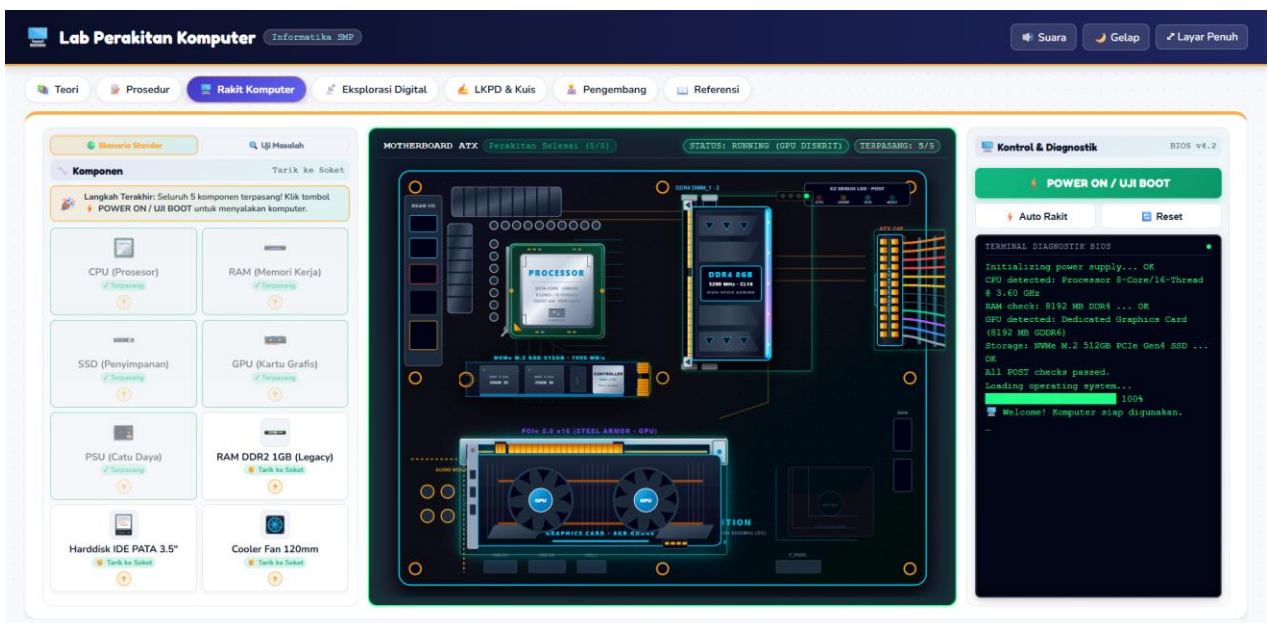
Gambar 2: Modul Teori Interaktif & Ensiklopedia Komponen Hardware

Penanda / Bagian UI	Deskripsi Fungsi & Interaksi Pengguna
1. Tab Navigasi Skenario	Bilah menu horizontal fleksibel untuk berpindah antar modul (Teori, Prosedur, Rakit PC, Eksplorasi, LKPD, Pengembang, Referensi).
2. Kartu Komponen Hardware	Menampilkan visualisasi 3D, fungsi utama, spesifikasi, dan peran masing-masing komponen dalam siklus data komputer.
3. Tooltips Edukatif	Arahkan kursor mouse ke setiap kartu untuk membaca rincian soket, kecepatan transfer, dan peran arsitekturnya secara interaktif.



Gambar 3: Modul Prosedur Standar & K3 Perakitan Komputer

Penanda / Bagian UI	Deskripsi Fungsi & Interaksi Pengguna
1. Infografis K3 Elektronik	Pedoman penggunaan gelang antistatis, pembuangan muatan statis tubuh ke ground, dan penggunaan obeng bertip magnetik.
2. Runtutan SOP 5 Tahap	Urutan logis perakitan: (1) Soket CPU, (2) Slot RAM DDR4, (3) Slot M.2 SSD, (4) Slot PCIe GPU, hingga (5) Kabel Daya 24-Pin ATX.
3. Peringatan Keselamatan	Instruksi visual hal-hal yang dilarang keras, seperti menyentuh pin emas CPU atau memaksa modul memori terbalik.



Gambar 4: Meja Kerja Perakitan PC Interaktif (Simulasi Inti)

Penanda / Bagian UI	Deskripsi Fungsi & Interaksi Pengguna
1. Stepper Panduan Dinamis	Indikator langkah aktif (Langkah 1 dari 5) yang secara adaptif memandu komponen

target yang harus dipasang.

2. Rak Komponen Interaktif

Daftar komponen yang siap diseret (drag-and-drop) menuju soket target pada motherboard.

3. Toggle Mode Skenario

Pilihan antara '🌀 Skenario Standar' (kompatibel) dan '🔍 Uji Masalah' (menguji komponen distraktor yang salah).

4. Kanvas Motherboard ATX

Papan induk interaktif dengan drop-zone bersinar (highlight) saat komponen yang sesuai diarahkan mendekati soket.

5. Panel Diagnostik & Tombol Boot

Tombol '⚡ POWER ON / UJI BOOT' dan 4 lampu LED indikator (CPU, DRAM, VGA, BOOT) untuk menyimulasikan POST BIOS.

Lab Perakitan Komputer Informatika SMP

Teori Prosedur Rakit Komputer Eksplorasi Digital LKPD & Kuis Pengembang Referensi

Sakelar Biner Warna RGB Gerbang Logika

Pertanyaan Pemantik Bilangan Biner
Bagaimana komputer yang hanya mengenal sinyal listrik mati (0) dan hidup (1) bisa menyimpan angka besar seperti 255?

Nol-kan Semua Bit Mainkan Tantangan Tobak Biner

$2^7 = 128$ $2^6 = 64$ $2^5 = 32$ $2^4 = 16$ $2^3 = 8$ $2^2 = 4$ $2^1 = 2$ $2^0 = 1$

0 1 0 1 0 1 0 0
Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0

01010100
 $64 + 16 + 4 = 84$
= 84

42
Nyalakan 3 sakelar: coba jumlahkan sakelar nilai 32 + 8 + 2!
Belum

100
Angka bulat 100 — skor sempurna!
Belum

255
Angka terbesar yang bisa dibuat dengan 8 bit! Nyalakan SEMUA lampu.
Belum

Koneksi ke Rakit PC: Di simulasi Rakit PC, kamu memasang RAM. RAM menyimpan data sementara dalam sakelar biner persis seperti lampu-lampu ini. RAM 8GB memiliki sekitar 68 miliar "sakelar" biner!

Lab Perakitan Komputer Informatika SMP

Teori Prosedur Rakit Komputer Eksplorasi Digital LKPD & Kuis Pengembang Referensi

Sakelar Biner Warna RGB Gerbang Logika

Pertanyaan Pemantik Warna RGB
Layar monitor komputermu menampilkan jutaan warna. Bagaimana komputer memadukannya hanya dari 3 warna cahaya dasar (Red, Green, Blue)?

R 0 255 130
G 0 255 255
B 0 255 173

Kuning
Campurkan Merah + Hijau dengan intensitas penuh!
Belum

Ungu / Magenta
Campurkan Merah + Biru tanpa Hijau.
Belum

Cyan (Biru Muda)
Campurkan Hijau + Biru tanpa Merah.
Belum

Palet Warna Favoritku
Slot 1 Slot 2 Slot 3 Slot 4 Slot 5 Simpan Warna Ini

#82FFAD rgb(130, 255, 173)
Sub-Piksel Monitor

Koneksi ke Rakit PC: Di simulasi Rakit PC, kamu memasang GPU. GPU mengolah jutaan perhitungan warna RGB ini 60 sampai 144 kali per detik agar monitor menghasilkan gambar yang tajam dan mulus!

Lab Perakitan Komputer

Informatika SMP

SuaraGelapLayar Penuh

TeoriProsedurRakit KomputerEksplorasi DigitalLKPD & KuisPengembangReferensi

Sakelar BinerWarna RGBGerbang Logika

Pertanyaan Pemantik Gerbang Logika

Semua perhitungan di CPU komputer berasal dari kombinasi gerbang logika dasar: AND, OR, dan NOT. Bagaimana ketiga gerbang sederhana ini bisa menghasilkan operasi yang sangat kompleks?

ANDORNOT

1

Input A

1

Input B

→

AND

→

1

Output

AND (DAN): Output bernilai 1 hanya jika kedua input bernilai 1. Jika salah satu input 0, output pasti 0.

Analogi: Lampu menyala hanya jika saklar A dan saklar B keduanya dinyalakan.

A	B	Output (AND)
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

Gambar 5: Wahana Eksplorasi Digital (Biner, RGB 24-Bit & Gerbang Logika)

Penanda / Bagian UI	Deskripsi Fungsi & Interaksi Pengguna
1. Sakelar Biner 8-Bit	8 sakelar toggle (bit 0-7) dengan perhitungan nilai desimal real-time dan kuis tebak angka interaktif.
2. Simulator Warna RGB 24-Bit	Tiga slider interaktif Red (0-255), Green (0-255), Blue (0-255) yang menghasilkan visualisasi warna dan kode HEX (#RRGGBB).
3. Laboratorium Gerbang Logika	Simulasi interaktif 6 gerbang (AND, OR, NOT, XOR, NAND, NOR) dilengkapi tabel kebenaran dinamis.

Lab Perakitan Komputer

Informatika SMP

SuaraGelapLayar Penuh

Teori

Prosedur

Rakit Komputer

Eksplorasi Digital

LKPD & Kuis

Pengembang

Referensi

Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD)

Terjawab: 2 / 15 Soal

CetakKumpulkan & Cek Nilai

A. Pilihan Ganda (5)

B. Benar / Salah (5)

C. Menjodohkan (5)

Pilihan Ganda (5 Soal)

1. Komponen komputer yang berfungsi sebagai "otak" untuk memproses semua instruksi adalah...

A. RAM

B. CPU

C. SSD

D. GPU

2. Apa yang terjadi jika komputer dinyalakan tanpa RAM terpasang?

A. Komputer berjalan normal

B. Layar gelap tapi komputer hidup

C. Komputer tidak bisa boot dan mengeluarkan bunyi beep

D. Komputer berjalan lambat saja

Lab Perakitan Komputer

Informatika SMP

SuaraGelapLayar Penuh

Teori

Prosedur

Rakit Komputer

Eksplorasi Digital

LKPD & Kuis

Pengembang

Referensi

Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD)

Terjawab: 7 / 15 Soal

CetakKumpulkan & Cek Nilai

A. Pilihan Ganda (5)

B. Benar / Salah (5)

C. Menjodohkan (5)

Bagian B: Benar atau Salah (5 Soal)

1. CPU adalah komponen yang menyimpan data secara permanen.

BenarSalah

2. RAM adalah memori volatil — datanya hilang saat komputer dimatikan.

BenarSalah

3. GPU hanya dibutuhkan untuk bermain game.

BenarSalah

4. Bilangan biner 11111111 sama dengan angka desimal 255.

BenarSalah

5. Motherboard adalah komponen yang memasok daya listrik ke komputer.

BenarSalah

Kembali ke Bagian A

Lanjut ke Bagian C: Menjodohkan

Lab Perakitan Komputer

Informatika SMP

SuaraGelapLayar Penuh

Teori

Prosedur

Rakit Komputer

Eksplorasi Digital

LKPD & Kuis

Pengembang

Referensi

Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD)

Terjawab: 12 / 15 Soal

CetakKumpulkan & Cek Nilai

A. Pilihan Ganda (5)

B. Benar / Salah (5)

C. Menjodohkan (5)

Bagian C: Menjodohkan Komponen & Fungsinya

Klik komponen di kolom kiri (1-5), lalu klik fungsi yang cocok di kolom kanan (A-E) untuk menarik kabel data interaktif. Klik kembali untuk memutus sambungan.

Lepas Semua Kabel

1 - 5 Perangkat Keras (Hardware)

A - E Fungsi & Peran Sistem

1 CPU
Otak Komputer

2 RAM
Meja Kerja Cepat

3 SSD
Lemari Arsip Permanen

4 GPU
Pelukis Gambar Layar

5 PSU
Jantung Daya Listrik

A Menyimpan data, program, dan OS secara permanen

B Memori kerja sementara berkecepatan tinggi

C Mengolah dan menampilkan gambar di layar

D Memasok daya listrik ke seluruh komponen

E Otak pemroses instruksi utama komputer

Gambar 6: Modul LKPD Digital & Kuis Evaluasi Formatif

Penanda / Bagian UI	Deskripsi Fungsi & Interaksi Pengguna
1. Tab Bagian LKPD	Akses cepat antar bagian: Pilihan Ganda (Bagian A), Benar/Salah (Bagian B), dan Menjodohkan (Bagian C).
2. Sistem Kuis Stimulus	Evaluasi interaktif dengan umpan balik langsung seketika (penjelasan ilmiah dan nilai otomatis).
3. Fitur Cetak / Simpan PDF	Tombol '🖨️ Cetak' yang secara otomatis menyusun layout laporan resmi ber-KOP sekolah, nilai, predikat, dan tanda tangan.

BAB VI. BANK SOAL EVALUASI LKPD, RUBRIK & KUNCI JAWABAN ILMIAH

Modul LKPD pada Lab Maya terdiri atas 3 bagian terpadu dengan bobot total nilai 100 poin:

6.1 Bagian A: Pilihan Ganda (5 Soal — Bobot 30 Poin)

🔗 Soal 1 (Otak Komputer)

Komponen komputer yang berfungsi sebagai 'otak' untuk memproses semua instruksi adalah...

Pilihan: A. RAM | B. CPU | C. SSD | D. GPU

Jawaban Benar: B (CPU)

Pembahasan Ilmiah: CPU (Central Processing Unit) adalah unit pemrosesan pusat yang mengeksekusi instruksi program melalui Control Unit dan ALU. RAM hanya menyimpan data sementara, SSD menyimpan data permanen, dan GPU khusus mengolah grafis.

🔗 Soal 2 (Kegagalan Tanpa RAM)

Apa yang terjadi jika komputer dinyalakan tanpa RAM terpasang?

Pilihan: A. Komputer berjalan normal | B. Layar gelap tapi komputer hidup | C. Komputer tidak bisa boot dan mengeluarkan bunyi beep | D. Komputer berjalan lambat saja

Jawaban Benar: C (Komputer tidak bisa boot dan mengeluarkan bunyi beep)

Pembahasan Ilmiah: Tanpa RAM, komputer tidak memiliki memori kerja utama untuk memuat instruksi awal firmware BIOS. POST BIOS mendeteksi ketiadaan RAM dan memicu kode error berupa bunyi beep berulang.

🔗 Soal 3 (Memori Non-Volatil)

Manakah yang termasuk memori non-volatil (data tidak hilang saat komputer dimatikan)?

Pilihan: A. RAM | B. Cache CPU | C. SSD | D. Register

Jawaban Benar: C (SSD)

Pembahasan Ilmiah: SSD (Solid State Drive) dan HDD menggunakan teknologi non-volatil sehingga data tetap tersimpan saat aliran listrik padam. RAM, Cache, dan Register bersifat volatil.

🔗 Soal 4 (Konversi Biner 8-Bit)

Berapa angka desimal dari bilangan biner 00101010?

Pilihan: A. 22 | B. 42 | C. 52 | D. 84

Jawaban Benar: B (42)

Pembahasan Ilmiah: Bobot biner: $(0 \times 128) + (0 \times 64) + (1 \times 32) + (0 \times 16) + (1 \times 8) + (0 \times 4) + (1 \times 2) + (0 \times 1) = 32 + 8 + 2 = 42$ desimal.

Soal 5 (Model Warna RGB Aditif)

Warna kuning di layar komputer dihasilkan dari campuran warna cahaya...

Pilihan: A. Merah + Biru | B. Merah + Hijau | C. Hijau + Biru | D. Merah + Hijau + Biru

Jawaban Benar: B (Merah + Hijau)

Pembahasan Ilmiah: Dalam model pencampuran warna cahaya aditif (RGB) pada monitor, sub-piksel Red (255) dipadukan dengan Green (255) menghasilkan warna Kuning (#FFFF00).

6.2 Bagian B: Benar atau Salah (5 Soal — Bobot 30 Poin)

- **Pernyataan 1:** "CPU adalah komponen yang menyimpan data secara permanen."
Kunci: SALAH — Pembahasan: CPU bertugas memproses instruksi, bukan menyimpan data arsip. Penyimpanan permanen dilakukan oleh SSD/HDD.
- **Pernyataan 2:** "RAM adalah memori volatil — datanya hilang saat komputer dimatikan."
Kunci: BENAR — Pembahasan: Sifat dasar memori semikonduktor DRAM pada RAM membutuhkan pasokan daya listrik dinamis agar kapasitornya mempertahankan status bit.
- **Pernyataan 3:** "GPU hanya dibutuhkan untuk bermain game."
Kunci: SALAH — Pembahasan: GPU (Graphics Processing Unit) bertugas merender seluruh antarmuka grafis sistem operasi, rendering video 3D, browser hardware acceleration, dan komputasi paralel.
- **Pernyataan 4:** "Bilangan biner 11111111 sama dengan angka desimal 255."
Kunci: BENAR — Pembahasan: $128 + 64 + 32 + 16 + 8 + 4 + 2 + 1 = 255$. Ini adalah angka desimal maksimum yang dapat ditampung oleh 1 byte (8 bit).
- **Pernyataan 5:** "Motherboard adalah komponen yang memasok daya listrik ke komputer."
Kunci: SALAH — Pembahasan: Pemasok daya utama adalah PSU (Power Supply Unit). Motherboard hanya mendistribusikan daya dan menghubungkan bus sinyal data.

6.3 Bagian C: Menjodohkan Komponen & Fungsinya (5 Pasang — Bobot 40 Poin)

Siswa menghubungkan kartu komponen di kolom kiri dengan definisi fungsinya di kolom kanan melalui interaksi klik dua titik beranimasi kabel:

- 1. CPU → Otak pemroses instruksi utama komputer (ALU + Control Unit).
- 2. RAM → Memori kerja sementara berkecepatan tinggi tempat instruksi aktif dimuat.
- 3. SSD → Menyimpan data, program aplikasi, dan berkas sistem operasi secara permanen.
- 4. GPU → Mengolah kalkulasi piksel dan menampilkan visual pada layar monitor.
- 5. PSU → Memasok dan mengonversi arus daya listrik AC ke DC bagi seluruh komponen.

BAB VII. FITUR PEDAGOGIS KHUSUS & DIFERENSIASI

7.1 Scaffolding Pembelajaran Bertahap

Lab Maya menerapkan teknik scaffolding kognitif melalui panduan stepper adaptif (Langkah 1 dari 5). Peserta didik yang baru pertama kali merakit komputer tidak akan merasa bingung karena sistem secara cerdas memberikan highlight soket sasaran, tooltip instruksi, dan konfirmasi visual seketika.

7.2 Umpan Balik Instan Multi-Indera (Immediate Feedback)

- **Pemasangan Benar:** Komponen mengunci sempurna pada soket motherboard disertai efek nada mekanis D5-A5 dan badge konfirmasi hijau.
- **Pemasangan Salah:** Komponen terpantul kembali ke rak disertai animasi getaran (shake), nada disonansi 150 Hz, serta dialog peringatan keselamatan yang menerangkan alasan inkompatibilitas.

7.3 Fitur Ekspor Cetak LKPD Ber-KOP Resmi

Satu-satunya di kelasnya, Lab Maya ini menyediakan tombol ' Cetak' yang secara otomatis mengonversi hasil lembar kerja siswa menjadi dokumen cetak PDF ber-KOP resmi, lengkap dengan kotak skor nilai (0-100), predikat kelulusan (Sangat Baik / Baik / Cukup), dan kolom tanda tangan pengesahan guru pamong.

BAB VIII. ARSITEKTUR TEKNIS & KEPATUHAN JUKNIS

- **1. Arsitektur SPA Mandiri:** Seluruh antarmuka dikemas dalam arsitektur Single Page Application (SPA) murni berbasis HTML5, CSS3, dan JavaScript standar tanpa framework luar.
- **2. Zero External CDN:** Aplikasi beroperasi 100% secara offline. Seluruh jenis huruf lokal (Fredoka, Nunito, Poppins) disimpan di direktori internal 'assets/fonts/'.
- **3. Web Audio Synthesis:** Tidak mengandalkan rekaman audio MP3 eksternal, melainkan memanfaatkan native Web Audio API untuk menghasilkan frekuensi gelombang suara sintetis.
- **4. Efisiensi Ukuran Berkas:** Total ukuran direktori karya hanya berkisar 4,5 MB (sangat jauh di bawah ambang batas 150 MB pada Juknis), sehingga sangat ringan untuk didistribusikan ke sekolah.